

组卡组游戏卡牌技能设计体系分析

- 说明：这个文档中记录以《恶魔别嚣张》作为起始点所建立的，（从浅到深的）策略类游戏（卡牌/塔防/自走棋等游戏）的阵容设计体系。最初，我们的想法是玩法本身会携带一些策略性，没有刻意设计能够直接搭配的阵容。这是因为我们认为玩家可以发现卡牌技能中携带的隐含信息（比如带有攻击特效的棋子可以和增加攻击速度的卡牌进行搭配等），所以他们呢可以找到对手阵容的缺陷并且找到应对策略。在这个体系下，稀有度体系采用了“高泛用度+高数值强度代表着高稀有度卡牌”的逻辑进行设计。但是随着游戏的迭代，我们发现了以下几个问题：
 - 1. 难度错误。在游戏的前期我们使用了合成的玩法进行好奇心驱动，玩家的行为会变成“有什么棋子拿什么棋子”的情况，而缺乏直接了当的阵容搭配的概念使得能够找到游戏隐含信息并且产生心流的玩家数量极少，也就导致了前期用户留存的不足。
 - 2. 定位错误。我们把游戏的用户定位为所有类型的玩家，我们希望通过降低学习成本的方式让所有玩家都可以流畅游玩我们的游戏，所以我们按照从简的方式设计技能，但是玩家水平越低反而更加难以找到游戏中的隐含信息（游戏体系本身对于他们的学习成本过高）；而对于高等级玩家，我们的阵容设计缺少用心搭配带来的策略感和爽感，使得这部分玩家进入心流的时间也很短）----想两头兼顾但是两头都失。
- 针对这两个问题，我们以组卡组，（前期）弱博弈的方式设计阵容和稀有度体系。为了推进组卡组的行为，我们设计了阵容流派的概念，让玩家可以清晰地通过技能意识到棋子相互的搭配，从而保持玩家前期心流持续（解决留存低的问题）。而阵容本身有克制关系，也增加了局内选择的复杂度和目标感，也就解决了策略感低的问题。
- 下面我会详细描述此体系的各个方面：
 - 1. 阵容流派的组成：
 - 我们一个阵容中，存在3中类型的卡牌：触发器，增强器，核心。通常来说，
 - 触发器的作用是施加某些状态，作为阵容的基石；增加一张触发器对于阵容的增强作用是**线性的**。
 - 比如在破甲流中，给敌方降低护甲的卡牌就是触发器。
 - 增强器的作用是增加其所在流派的技能效果，对阵容有较为显著的提升效果，增加一张增强器对于他所在的阵容增强作用是线性的（增长系数 $n>1$ ，且此阵容上场数量越多，增加越多），但对于非此阵容的增加较少（ $n<1$ ）。
 - 核心卡的作用是倍化此阵容的作用，是阵容成型的关键，在合理的阵容下增加一张触发器对于阵容的增强作用是**指数级**，但相反，如果没有其他卡牌的支持，其发挥的作用将微乎其微。比如电鳗的技能是攻速增加后增加闪电链的效果，在没有队友帮助提升攻速的时候是非常弱的。（ n^2 ）一个阵容有2-3个核心（一般不会浮动超过1），分为弱核心（倍化效果较弱）和强核心（倍化效果强）。
 - 为了让一个阵容合理，触发器数量>增强器数量>核心卡数量。
 - 2. 稀有度的划分：
 - 《恶魔别嚣张》的稀有度一共有4个等级从低到高：N,R,SR,SSR
 - 按星级：

- 1星一般： N
- 2星最低： N
- 3星最低： R
- 4星最低： SR
- 按类型：
 - 触发器：一般稀有度
 - 增强器：一般稀有度，根据数值不同有所区别, 根据增强效果进行调整
 - 核心：弱核心SR，强核心SSR
- 3. 技能设计原则：
 - 因为我们以阵容流派为条件搭建卡组概念，弱化了如羁绊、IP等增加目标感的引导因素，所以需要在技能设计的时候遵循一些原则，能够使得我们的引导有效。
 - 1) 没有可泛用技能。通过对数值的调整，把所有的技能控制到“只在其阵容流派中“有用”的程度，如果不能做到这一点，就需要考虑舍弃这个技能。比如控制型技能，如果单个控制时间过长，就会导致这张卡的功能性在任何流派中都可以取代它们的触发器/增强器，导致严重的策略退化，不利于后续平衡；所以作为控制型技能，需要极大程度上削弱控制时间，使其必须搭配增加控制时间的棋子才能发挥作用。
 - 2) 合理的触发条件，增强卡/核心卡 不能有“傻瓜”技能。傻瓜技能指的是不需要触发条件的强力技能，比如“增加50%毒伤。”这类技能就属于，只要把它放在场上，就能发挥作用，而不需要配合。不需要配合的技能需要舍弃。
 - 3) 核心卡一定要能够发挥作用。核心卡的效果就是倍化，一旦达到倍化阈值，就一定要让这张卡牌能够发挥出巨大的作用，反之就应该修改其技能。
 - 4) 保证阵容流派的合理分布。我们现在有3个种族，所以需要尽可能使一个阵容流派平均分布在各个种族中的升级线路中（只有这样才能让玩家有机会凑齐一整套阵容）
 - 5) 兼顾玩家多张重复卡的情况。在设计技能的时候要考虑到玩家如果拥有多张相同卡牌会有什么情况。一般可以通过1. 星级（4星卡一局只能1-2张） 2. 数值强度 3. 位置空缺（3星近战远程各2个，如果设计多个相同位置的棋子，就是在限制玩家可选择范围）来控制玩家潜在行为。
 - 6) 技能所在流派还不成形的时候需要避免设计多个。